

Nome: _____

- As questões envolvendo implementação devem ser desenvolvidas na linguagem C/C++.
- Utilize as folhas de resposta distribuídas junto com a prova para responder às questões.
- Em cada folha, escreva seu nome completo no canto superior esquerdo. Respostas em folhas sem identificação não serão corrigidas.
- As respostas podem ser feitas a lápis ou caneta, desde que a escrita esteja legível.
- Indique claramente o número da questão que está respondendo e, quando necessário, detalhe os passos utilizados para chegar à solução.
- Ao final da prova, as folhas de resposta devem ser grampeadas junto à prova.

Questão 1 Você está desenvolvendo um painel de monitoramento para uma loja online. Esse painel é utilizado pela equipe de negócios para acompanhar, em tempo real, o desempenho dos produtos mais vendidos.

A cada nova venda realizada, o sistema registra o produto correspondente e atualiza seu número total de vendas. O painel permite visualizar rapidamente os produtos mais vendidos, além de consultar produtos dentro de uma determinada faixa de vendas (por exemplo, produtos com vendas entre 100 e 200 unidades).

O sistema deve suportar as seguintes operações:

- `addSale(productId)`: registra uma nova venda para o produto informado;
- `getTopK(k)`: retorna os k produtos com maior número de vendas;
- `getProductsInRange(a, b)`: retorna os produtos cujo número de vendas está no intervalo $[a, b]$.

Considere que há n produtos e que, em geral, `getProductsInRange(a, b)` retorna um número de produtos muito menor que n .

Com base nas estruturas de dados estudadas, responda:

- Quais Tipos Abstratos de Dados (TADs) estão envolvidos nesse problema?
- Que estrutura(s) de dados você utilizaria para armazenar os produtos e suas vendas? Justifique sua escolha considerando o contexto apresentado.
- Explique como cada uma das operações seria implementada com a(s) estrutura(s) escolhida(s).
- Qual o custo computacional de cada operação em função de n e, quando aplicável, de k ?

Questão 2 Considere listas encadeadas implementadas com nós alocados dinamicamente, utilizando as seguintes estruturas:

```
struct Node {
    int data;        // Valor armazenado no nó
    Node* next;      // Ponteiro para o próximo nó na lista
    Node* prev;      // Ponteiro para o nó anterior na lista (quando aplicável)
};

class List {
private:
    Node* head;      // Ponteiro para o primeiro nó da lista

public:
    void reverse();
};
```

Implemente o método `reverse()` responsável por reverter a lista, isto é, fazer com que o primeiro elemento se torne o último, o segundo se torne o penúltimo, e assim por diante.

Responda:

- (a) Implemente o método considerando que a lista é **duplamente encadeada**.
- (b) Implemente o método considerando que a lista é **simplesmente encadeada** (isto é, desconsidere o ponteiro `prev`).
- (c) Compare as duas implementações. Em qual dos casos a reversão tende a ser mais simples? Justifique brevemente.
- (d) Qual é o custo computacional do método `reverse()` em cada um dos casos? Justifique.

Questão 3 Considere um vetor não ordenado com n elementos distintos e um inteiro k , tal que $1 \leq k \leq n$. Deseja-se encontrar o k -ésimo menor elemento do vetor.

Responda:

- (a) Entre os algoritmos de ordenação estudados em aula (*Bubble Sort*, *Insertion Sort* e *Selection Sort*), qual você utilizaria como base para resolver esse problema? Justifique.
- (b) É necessário ordenar completamente o vetor para encontrar o k -ésimo menor elemento? Explique.
- (c) Adapte o algoritmo escolhido para resolver o problema, considerando a seguinte assinatura: `int selectKth(int* arr, int n, int k)`.
- (d) Qual é o custo computacional da sua abordagem em função de n e k ? Justifique.